

Contrôle Continu N°1 du 2<sup>e</sup> Semestre  
(Aucun Document autorisé, les téléphones et les outils connectés sont interdits)

**Partie I : Question de cours : 10 points**

**A- Définition : Définir un mot pour chaque phrase**

- Un logiciel indispensable au fonctionnement de l'ordinateur est : .....
- Un espace de taille important qui contient le programme que le processeur doit exécuter : .....
- Le système d'exploitation peut créer une zone mémoire sur le disque dur en cas d'insuffisance de la mémoire physique : .....
- Qu'est ce qui représente les fonctions fondamentales du système d'exploitation : .....

**B- Questions à choix Multiples (QCM) Choisissez la ou les bonnes réponses:**

**a- Monoprocasseur :**

- 1- Système qui gère plusieurs taches
- 2- Programme en cours d'exécution
- 3- Architecteur ne comprenant plusieurs processeurs
- 4- Autre : \_\_\_\_\_

**b- Unité de commande :**

- 1- Rechercher et décode l'information
- 2- Exécute les taches
- 3- Interface homme-machine
- 4- Autre : \_\_\_\_\_

**c- Interruption de processus**

- 1- Un processus utilise le processeur
- 2- Un processus peut utiliser le processeur
- 3- Le processeur attend une ressource
- 4- Autre : \_\_\_\_\_

**d- Système préemptif**

- 1- c'est un système embarqué
- 2- c'est un système mono-tache
- 3- C'est un système qui gère le temps alloué à chaque application
- 4- Autre

Tournez la page



C- Relier les bonnes réponses (Utiliser les chiffres et les Lettres exemple : 9-B )

- 1- Etat Actif
- 2- Système embarqué
- 3- Système mono-utilisateur
- 4- Unité Arithmétique et Logique
- 5- Ordonnancement SJF
- 6- Pilote (Drivers)
- 7- Etat bloqué
- 8- Périphérique d'entrée
- 9- Disque dur

- A- Le processus attend une ressource pour continuer
- B- Sauvegarde des données définitivement
- C- Le processus le plus court d'abord
- D- Le système ne peut gérer qu'un seul utilisateur
- E- Le système peut exécuter plusieurs tâches
- F- permet un SE et un appareil de communiquer
- G- Le système est intégré à l'appareil
- H- Le processus occupe le processeur
- G- ses circuits effectuent les opérations
- I- Clavier
- J- Circuit Intégré

## Partie 2 : Ordonnancement des processus (10 Points )

### 1- Ordonnancement FIFO

Soit les processus suivant, leurs temps d'arrivées et durée d'exécution sont résumés sur ce tableau

| Processus | Temps d'arrivé | Temps d'Exécution |
|-----------|----------------|-------------------|
| P1        | 0              | 5                 |
| P2        | 3              | 4                 |
| P3        | 5              | 2                 |
| P4        | 6              | 3                 |
| P5        | 8              | 1                 |

- a- Dessinez le diagramme de GANT
- b- Calculez le temps d'attente des processus et le temps d'attente moyen
- c- Calculez le temps de séjour des processus et le temps de séjour Moyen

### 2- Ordonnancement SJF

Soit les processus suivant, leurs temps d'arrivées et durée d'exécution sont résumés sur ce tableau

| Processus | Temps d'arrivé | Temps d'Exécution |
|-----------|----------------|-------------------|
| P1        | 0              | 5                 |
| P2        | 3              | 4                 |
| P3        | 5              | 2                 |
| P4        | 8              | 1                 |
| P5        | 8              | 1                 |

- a- Dessinez le diagramme de GANT
- b- Calculez le temps d'attente des processus et le temps d'attente moyen
- c- Calculez le temps de séjour des processus et le temps de séjour Moyen

FIN !